

第十九届全国大学生结构设计竞赛理论方案

《勒勒车模型结构设计制作》

第十九届全国大学生结构设计竞赛组织委员会

2026 年 10 月

目录

图目录	4
表目录	5
1 赛题分析与设计要求	6
1.1 任务边界	6
1.2 设计目标	6
1.3 计算模块划分	7
2 方案构思与原型照片	8
2.1 候选方案与原型照片	8
2.2 三维度比选	8
2.3 定量评分结果	9
2.4 数值模拟辅助复核	9
2.5 最终方案确定与优化	12
3 车身结构模块设计与计算	12
3.1 计算对象与参数	12
3.2 主梁荷载模型	13
3.3 方形空心截面性质	14
3.4 主梁弯曲强度	15
3.5 截面参数敏感性分析	16
3.6 主梁挠度	16
3.7 横向小杆荷载分配	17
3.8 横向承托布置优化	18
3.9 车身模块计算小结	19
4 轮轴行走模块设计与计算	20
4.1 轮轴模块边界	20
4.2 车轮设计反力	20
4.3 轴承座局部承压	21
4.4 车轮与离地要求	21
4.5 滚动阻力与轮轴校正	23
4.6 轮轴受力路径及相对内力复核	23
5 连接节点模块设计与计算	25
5.1 胶接节点计算	25
5.2 四螺丝牵引连接	25
5.3 孔边承压验算	27
5.4 连接构造控制	27

6	典型工况专项验算	29
6.1	坡道牵引与布袋防滑	29
6.2	弯道抗倾覆	30
6.3	减速带冲击	30
6.4	单桥抗扭	31
6.5	工况包络与操控控制	32
6.6	专项分析小结	33
7	模型质量与装载效率分析	34
7.1	模型质量与载质比	34
7.2	质量敏感性	34
7.3	不同载荷档位效率比较	34
7.4	装货方案	35
7.5	装货时间安排	36
7.6	重心控制与码放原则	36
8	实训过程总结	37
8.1	现场制作流程	37
8.2	分级加载试验	37
8.3	关键尺寸允许偏差	38
8.4	挠度和行驶记录	38
8.5	风险清单	39
8.6	赛前核查要点	40
8.7	理论关键控制点落实情况	40
8.8	个人成长与能力提升	40
9	结论	42
	作品总结	43

图目录

图目录检索表

图号	图名	页码
1-1	全文逻辑与计算模块关系	7
2-1	三种候选车架方案原型照片	8
2-2	三种候选方案综合评分对比	9
2-3	MIDAS 车身模型内力相对分布图	11
2-4	最终采用的空心双主梁勒勒车模型整体俯视示意	12
3-1	单根主梁等效简支梁模型	13
3-2	方形空心截面与等面积实心杆对比	15
3-3	主梁壁厚对弯曲应力的影响	16
3-4	布袋底面与多道横向小杆共同承托示意	18
3-5	不同横向小杆布置的承托示意	18
4-1	力的传递路径	20
4-2	轮轴同轴度校正示意	23
4-3	轮轴模型受力路径及相对内力分布	24
5-1	横杆端部胶接节点优化示意	25
5-2	四螺丝牵引连接节点示意	26
5-3	关键连接构造优化示意	28
6-1	坡道牵引与布袋防滑示意	30
6-2	弯道抗倾覆与重心投影示意	30
6-3	动力放大系数与后轴总反力关系	31
6-4	单桥工况下车架抗扭示意	32
6-5	典型工况风险分布图	33
7-1	装载袋数对载质比的影响	35
7-2	40 袋装货平面布置示意	35
7-3	满载码放的重心控制示意	36
8-1	现场制作时间甘特图	37
8-2	制作完成后的校核流程图	38
8-3	赛前核查卡片示意	40
8-4	最终作品实物照片	41
9-1	作品设计、计算与试验闭环优化框架	43
9-2	最终作品实物照片	44

表目录

表目录检索表

表号	表名	页码
1-1	赛题约束与本方案响应	6
1-2	计算模块划分表	7
2-1	三种方案比选表	8
2-2	三种候选方案加权评分表	9
3-1	车身模块主要计算参数	13
3-2	主梁壁厚变化对受力性能的影响	16
3-3	横向小杆布置方案比较	18
3-4	车身模块关键结果汇总	19
4-1	轮轴模块控制项目	22
4-2	滚动阻力系数对行驶阻力的影响	23
5-1	连接模块计算结果汇总	27
5-2	关键节点构造控制表	28
6-1	动力放大系数对后轴与单轮反力的影响	31
6-2	典型工况风险等级与控制重点	32
6-3	专项工况风险与控制措施	33
7-1	附加质量对载质比的影响	34
7-2	不同装载袋数下的载质比比较	35
7-3	40 袋装货顺序与时间分配	36
8-1	14 小时制作时间分配	37
8-2	分级加载试验方案	38
8-3	关键尺寸控制表	38
8-4	满载挠度实测记录表	39
8-5	行驶试验记录表	39
8-6	现场风险清单与处理措施	39
8-7	理论关键控制点与实物落实情况	40
9-1	作品主要特点与验证结果	43

1 赛题分析与设计要求

1.1 任务边界

本计算书对应《勒勒车模型结构设计与制作》赛题。模型由车架、车轮、车轴、轴承以及动力小车连接件组成。车轴、轴承和轴卡由组委会统一提供，车轮只能通过轴承与车轴连接；模型在行驶全过程中，除车轮外，其余部位不得与赛道或障碍物接触。

货物为内装玻璃颗粒布袋，单袋质量约 500 g。参赛队可选择 20 ~ 40 袋。本队采用满载 40 袋策略，目标是在保证通过率的前提下提高载质比。布袋按层叠方式摆放，不采用捆绑、夹紧或粘接等固定方式；靠近动力小车一侧的布袋边缘与动力小车 E 面保持不小于 20 mm 的净距。

本计算书所采用的赛题边界条件、装载要求及行驶约束均依据《勒勒车模型结构设计与制作——第 19 届竞赛》赛题文件第 1 章；模型质量、挠度、装货时间和行驶时间参数来自本队实物试验记录。坡角、弯道半径、支承宽度及障碍物尺寸依据赛题要求或现场测量记录。

表 1-1 赛题约束与本方案响应

序号	赛题约束	本方案响应
1	布袋数量为 20 ~ 40 袋，每袋约 500 g	按 40 袋满载设计，计算有效货物质量
2	布袋只能层叠放置，不得捆绑	采用承托和浅限位，不写作固定或绑扎
3	车轮只能通过轴承与车轴连接	车轮、轴承、车轴作为独立行走模块计算
4	除车轮外模型不得接触赛道和障碍物	进行离地、减速带和单桥专项分析
5	理论方案重在科学性、完整性和表达清晰	按模块拆分计算，图表与公式按章节编号

1.2 设计目标

设计目标分为承载、通过、轻量和制作四类。承载目标是满载 40 袋时车身主承重体系不发生破坏，挠度不影响布袋稳定；通过目标是通过坡道、弯道、减速带和单桥时不侧翻、不刮碰、不掉袋；轻量目标是减少低效率填充材料，提高运输成本得分；制作目标是在现场规定时间内完成加工、装配和试装。

计算目的：确定满载货物的重力，作为后续车身模块、轮轴模块和连接节点模块的共同输入荷载。

$$G = N_i m_0 g \quad (1-1)$$

式中， G 为货物总重； N_i 为布袋数量； m_0 为单袋质量； g 为重力加速度。

代入本方案数据：

$$G = 40 \times 0.5 \times 9.8 = 196 \text{ N} \quad (1-2)$$

1.3 计算模块划分

本计算书将结构拆分为四个独立计算模块，并将专项工况单独归类。各模块的边界、输入和输出见表1-2。

表 1-2 计算模块划分表

模块	分析对象	主要计算内容	输出结论
车身模块	左右方形空心主梁、横向小杆、承托区	截面性质、弯曲强度、挠度、横杆分配	车身是否能承受满载
轮轴模块	车轮、轴承、车轴、轴承座	车轮反力、轴承座局部承压、行走阻力	行走支承是否可靠
连接模块	胶接节点、四螺丝牵引连接板	胶缝剪应力、孔边承压、牵引力传递	节点是否可靠
专项工况	坡道、弯道、减速带、单桥、装货	防滑、抗倾覆、冲击放大、抗扭	运输过程是否稳定

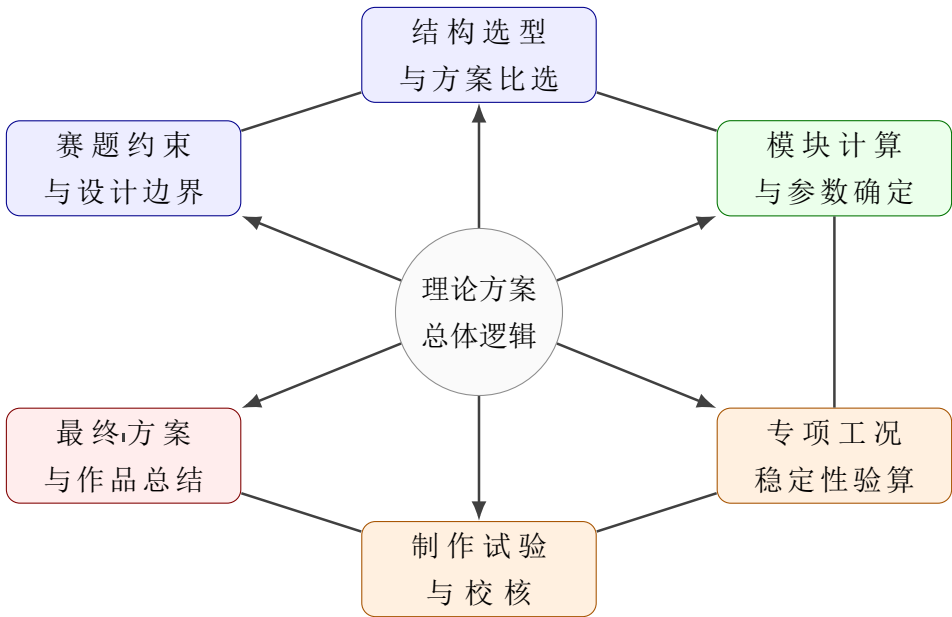


图 1-1 全文逻辑与计算模块关系

2 方案构思与原型照片

2.1 候选方案与原型照片

选型阶段按“三选一”方式提出三种候选车架方案。比选不仅关注强度是否满足要求，还同步比较重量、荷载效率和制作工艺三个维度。若某一方案虽然质量较轻，但现场制作难度过高、节点误差难以控制，则不作为最终方案。

三种候选方案原型照片如图2-1所示。

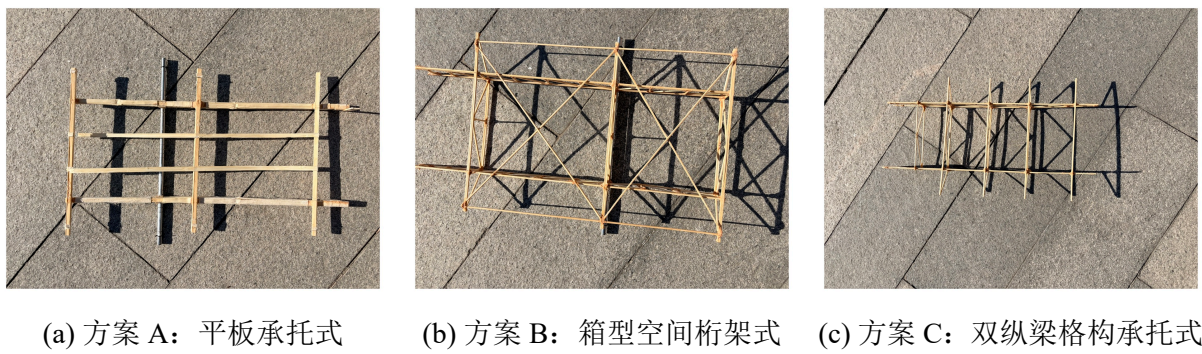


图 2-1 三种候选车架方案原型照片

2.2 三维度比选

比选维度包括重量、荷载效率和制作工艺。重量主要影响载质比；荷载效率反映单位材料形成抗弯刚度的能力；制作工艺反映现场可实现性和误差控制难度。

表 2-1 三种方案比选表

方案	结构形式	重量	荷载效率	制作工艺	结论
A	平板承托式车架	偏大	中等	简单	承托面较大、装货直观，但材料利用率偏低，自重较大，淘汰
B	箱型空间桁架式车架	最小	较高	困难	杆件数量多、节点繁杂，现场加工和胶接误差难控制，淘汰
C	双纵梁格构承托式车架	较小	高	中等	在质量、承载与工艺之间综合最优，确定为后续优化基础方案

方案 A 的主要优点是布袋接触面较大、摆放直观，但纵向构件和横向承托条较多，导致单位承载对应的自重偏大；方案 B 的理论重量最低，结构效率也较高，但需要大量

斜杆和精细节点，现场 14 小时内难以稳定保证每个节点的胶接质量；方案 C 兼顾了较好的承托连续性和较少的关键节点，综合表现最佳，因此被选为最终方案的原型基础。

2.3 定量评分结果

为进一步降低方案判断的主观性，采用加权评分法对三种候选方案进行定量比较。根据本赛题“轻量、高效、可制作”的要求，取重量、荷载效率和制作工艺的权重分别为 0.35、0.35 和 0.30。各维度按 10 分制评分，结果见表 2-2。

表 2-2 三种候选方案加权评分表

方案	重量得分	荷载效率得分	制作工艺得分	加权总分
A	6	6	9	6.90
B	9	8	4	7.10
C	8	9	8	8.35

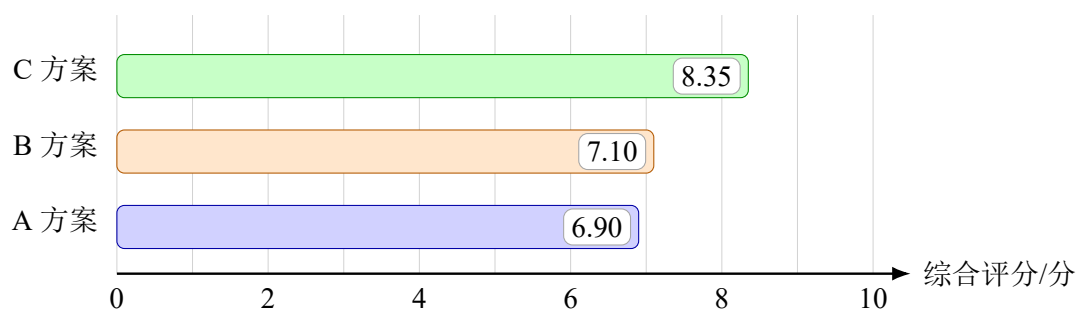


图 2-2 三种候选方案综合评分对比

从定量结果看，方案 C 的总分最高。方案 A 虽然工艺简单，但结构效率偏低；方案 B 在重量指标上更有优势，但制作工艺分过低，削弱了综合竞争力。该结果与前述定性判断保持一致，说明后续选择方案 C 作为优化基础具有合理性。

2.4 数值模拟辅助复核

为进一步支撑方案选择，在方案设计阶段建立了简化数值模型并形成受力路径图。由于图示未包含完整的模型输入、结果类型、单位、荷载组合和网格信息，图中颜色及标注数值仅用于比较三种候选方案的传力连续性、局部突变位置和制作误差敏感性，不作为独立的定量验算依据。具备完整模型输入输出后，应导出位移、弯矩和应力结果，并与手算逐项对照。

模型采用线弹性小变形假定，将纵向主梁、横向小杆和牵引连接简化为梁单元，胶接节点按半刚性连接处理，车轮与轴承座位置按竖向支承约束处理。满载 40 袋对应的 196 N 荷载均布施加在布袋承托区，基础工况采用 $\gamma_d = 1.5$ ，减速带和单桥工况另以

$\gamma_{d,\max} = 2.0$ 作为包络。图示结果用于识别高风险位置，不作为数值安全裕度的独立依据。

方案	关键节点/处	相对变形观察	传力路径观察	制作敏感性
A	12	承托面相对变形较明显	荷载较集中于承托区附近	中
B	28	相对刚度较好	杆件和节点较多，路径较复杂	高
C	16	变形与应力带较均衡	主梁—轴承座传力路径较清晰	低

2.4.1 数值模拟步骤

为使数值模拟能够与前述理论计算形成闭环，最终车身模型按以下三个步骤进行复核。数值结果应在统一的几何、荷载和单位体系下导出，并与手算结果进行对照：

1. **建立车身模型。**在 MIDAS 中按实物几何关系建立双纵向主梁、横向小杆、轮轴支承及牵引连接杆件的梁单元模型，并输入竹材弹性模量、截面尺寸和壁厚等参数。
2. **设置边界与荷载。**在后轴支承和动力小车连接端分别施加与实际支承相符的约束，在承托区施加满载 40 袋对应的竖向荷载，并分别建立 $\gamma_d = 1.5$ 与 $\gamma_{d,\max} = 2.0$ 两组设计工况；牵引连接处同时保留竖向支承、水平牵引和偏心力矩的传力关系。
3. **求解并核对结果。**运行线弹性静力分析，提取车身杆件内力、变形和颜色云图，重点检查双主梁是否形成连续传力路径、轴承座和牵引连接附近是否出现局部突变，并分别与统一荷载口径下的手算应力、实测校准挠度进行核对。

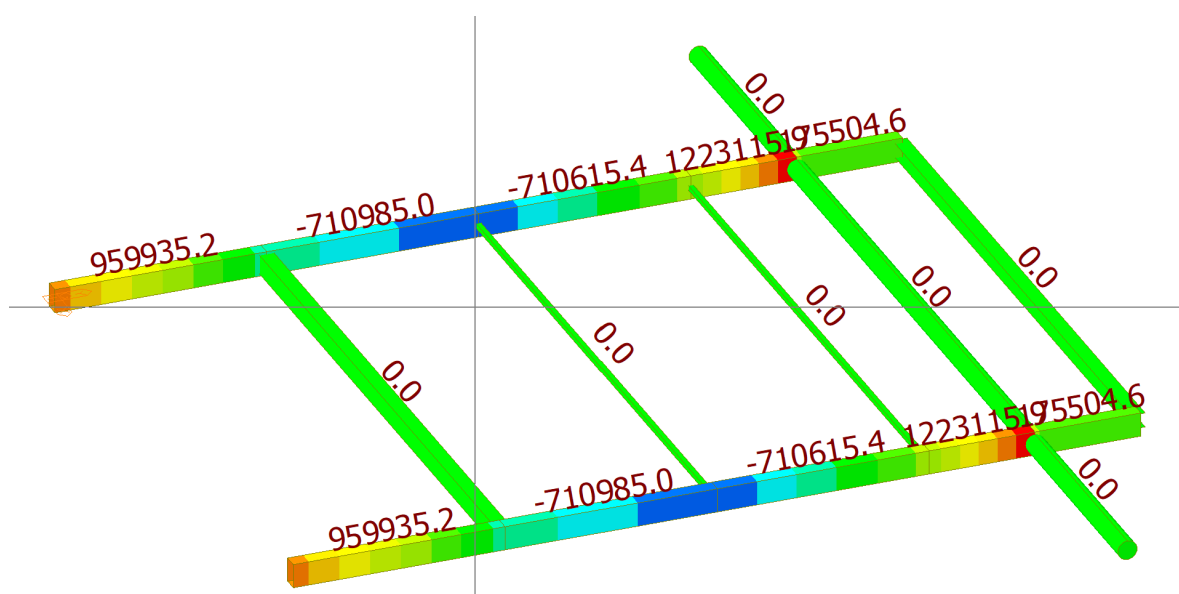
该流程将“几何模型、荷载边界和计算结果”三部分明确连接起来。图示结果用于传力路径和相对分布的核对；最终承载结论以统一单位下的理论验算、实测尺寸复核和加载试验为准。

2.4.2 MIDAS 车身模型内力复核

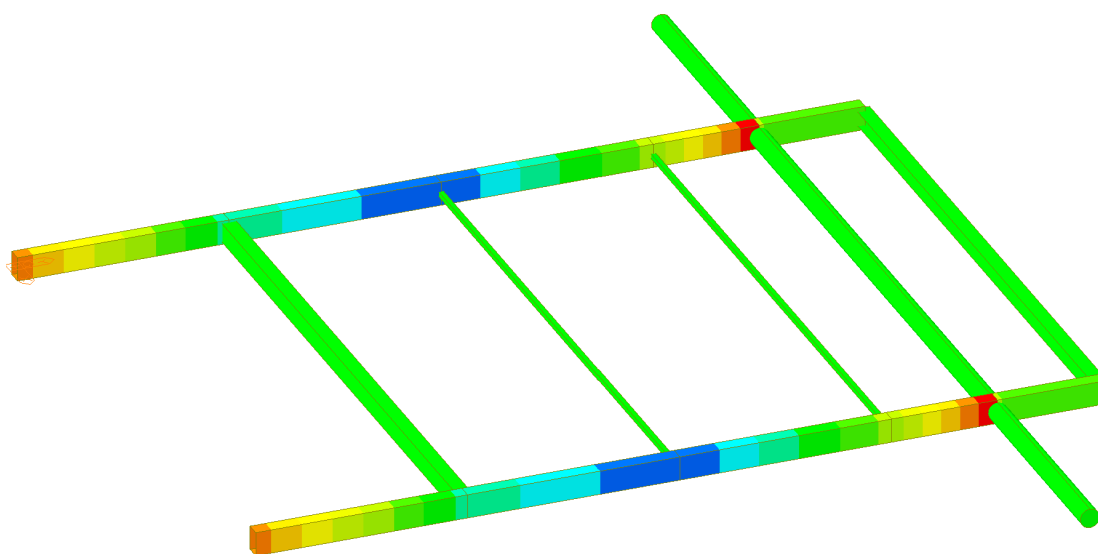
在方案 C 完成深化后，对 MIDAS 车身梁单元模型进行后处理，用于观察最终车架的整体传力状态。模型保留两根纵向主梁、横向小杆以及轮轴和牵引连接附近的关键杆件；车轮支承和牵引连接按实际受力位置设置，布袋荷载通过承托区传递到车身主梁。图2-3给出车身模型的内力标注和相对分布，分别用于识别结果位置及整体色带变化。图示不作为定量验算表的唯一依据。

图中颜色仅用于比较同一结果量在不同杆件位置的相对大小，图示数值不与手算弯曲应力（MPa）直接等量比较，定量对照应以标明结果类型、单位和荷载组合的计算输出为准。定性上看，两根纵向主梁承担了车身的主要传力，横向小杆主要起荷载分配

和联系作用；主梁在靠近轮轴座及牵引连接的区域出现较明显的颜色突变，应将这些位置作为局部加厚、胶接质量和节点对中的重点控制部位。该结果用于构造控制，不能替代完整输入输出条件下的数值验算。



(a) MIDAS 车身模型内力标注图



(b) 车身内力相对分布云图

图 2-3 MIDAS 车身模型内力相对分布图

从相对色带变化看，方案 A 的承托面附近颜色变化较集中，说明荷载容易聚集在承托区；方案 B 的杆件和节点较多，理想模型的传力路径更复杂，对现场角度和胶接误差更敏感；方案 C 的主梁—轴承座传力路径相对清晰，适合作为深化设计基础。本节不引用无法由图示条件复核的最大挠度和最大应力数值，方案 C 的最终安全性由后文统一的手算、实测挠度和加载试验共同判断。

2.5 最终方案确定与优化

最终采用的结构是在方案 C 原型基础上的进一步优化：保留“双纵梁 + 横向承托”的主传力逻辑，将两侧纵梁由条形格构形式优化为方形空心主梁，以提高截面抗弯效率；同时保留横向小杆与中部小杆，使其共同承担承托、联系和浅限位作用。该结构的传力路径为：布袋 → 横向小杆及承托片 → 方形空心主梁 → 轴承座 → 车轴、轴承、车轮。

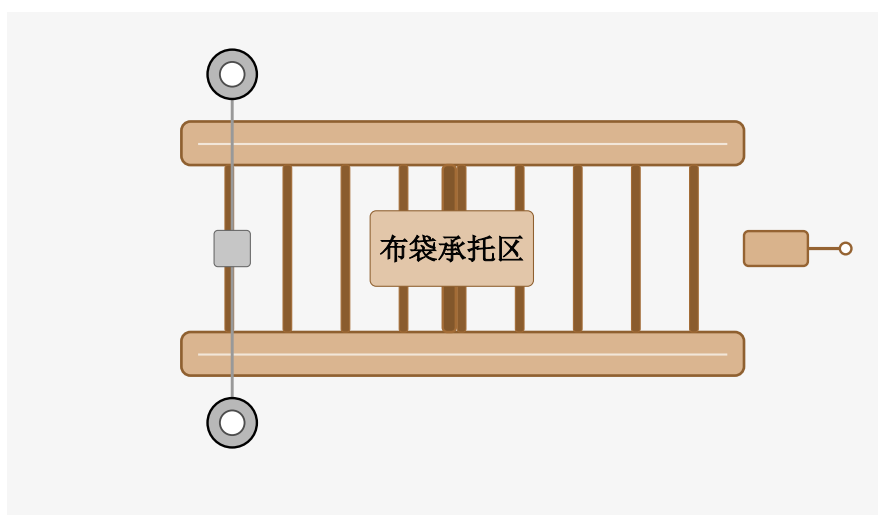


图 2-4 最终采用的空心双主梁勒勒车模型整体俯视示意

3 车身结构模块设计与计算

3.1 计算对象与参数

车身模块包含左右方形空心主梁、横向小杆和布袋承托区。左右主梁承担主要竖向弯曲，横向小杆承担荷载分配和侧向联系。主梁按等效方形空心截面计算，尺寸见表3-1。

表 3-1 车身模块主要计算参数

参数	符号	数值	说明
主梁计算跨度	L	520 mm	车轴支承附近之间的等效跨度
主梁外边长	$b = h$	22 mm	等效方形空心截面
主梁壁厚	t	1.2 mm	由竹片和竹皮胶接形成
竹材弹性模量	E	6000 N/mm ²	赛题给定参考指标
竹材控制强度	f_c	30 MPa	按抗压强度保守取值
基础动力放大系数	γ_d	1.5	用于正常设计工况
严重冲击放大系数	$\gamma_{d,max}$	2.0	用于减速带与单桥包络工况
布袋纵向等效荷载长度	a_p	400 mm	按布袋承托区的设计布置保守取值，完成制作后以实际占用长度复核

3.2 主梁荷载模型

计算目的：把满载货物荷载转化为单根主梁的设计荷载，用于后续弯矩、应力和挠度计算。基础工况仍采用全跨等效均布荷载；考虑实际布袋主要集中在承托区，再增加中心对称局部分布荷载包络。

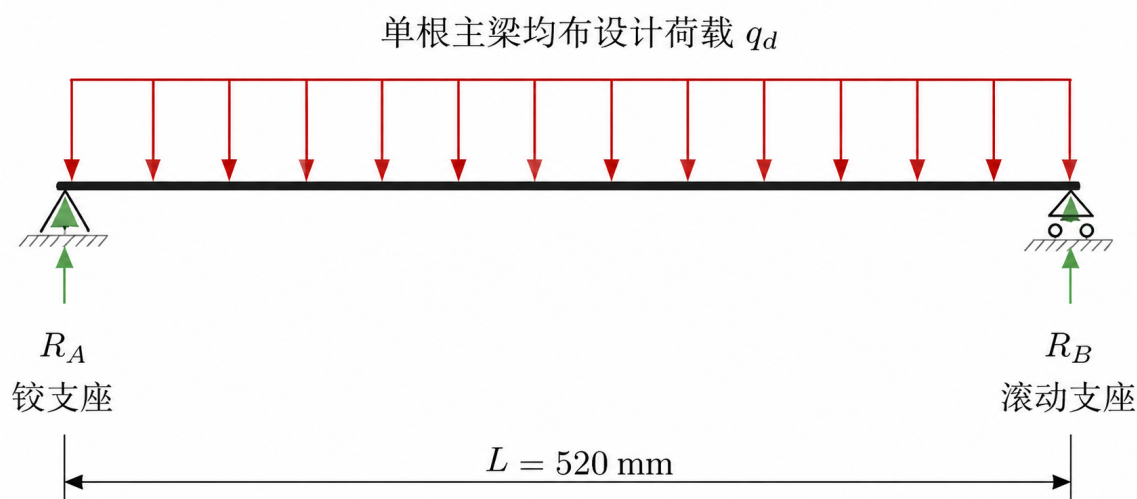


图 3-1 单根主梁等效简支梁模型

公式为：

$$q_d = \gamma_d \frac{G/2}{L} \quad (3-1)$$

式中， q_d 为单根主梁基础设计均布荷载； $G/2$ 表示满载货物由左右主梁平均分担； L 为主梁计算跨度； γ_d 为基础动力放大系数。

代入数据：

$$q_d = 1.5 \times \frac{196/2}{520} = 0.2828 \text{ N/mm} \quad (3-2)$$

支座反力为：

$$R_A = R_B = \frac{q_d L}{2} = \frac{0.2828 \times 520}{2} = 73.5 \text{ N} \quad (3-3)$$

考虑布袋主要集中在跨中承托区，按中心对称均布段进行局部荷载复核。取等效荷载长度 $a_p = 400 \text{ mm}$ ，单根主梁设计总荷载 $P_d = \gamma_d G/2 = 147 \text{ N}$ ，则跨中最大弯矩为：

$$M_{p,\max} = \frac{P_d(2L - a_p)}{8} = \frac{147(2 \times 520 - 400)}{8} = 11760 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (3-4)$$

中心对称均布段的跨中挠度按下式计算：

$$f_{p,\max} = \frac{P_d(8L^3 - 4La_p^2 + a_p^3)}{384EI} = 7.56 \text{ mm} \quad (3-5)$$

该局部荷载包络用于检验满跨均布假定是否偏乐观；制作完成后应以实际布袋纵向占用长度替换 a_p 。

3.3 方形空心截面性质

计算目的：求出空心主梁截面面积、惯性矩和抵抗矩，判断材料布置效率。

空心截面的内边长为：

$$b_i = b - 2t = 22 - 2 \times 1.2 = 19.6 \text{ mm} \quad (3-6)$$

截面面积公式为：

$$A = b^2 - b_i^2 \quad (3-7)$$

式中， A 为截面面积； b 为外边长； b_i 为内边长。代入数据：

$$A = 22^2 - 19.6^2 = 99.84 \text{ mm}^2 \quad (3-8)$$

截面惯性矩公式为：

$$I = \frac{b^4 - b_i^4}{12} \quad (3-9)$$

代入数据：

$$I = \frac{22^4 - 19.6^4}{12} = 7223.09 \text{ mm}^4 \quad (3-10)$$

截面抵抗矩为：

$$W = \frac{I}{h/2} = \frac{7223.09}{11} = 656.64 \text{ mm}^3 \quad (3-11)$$

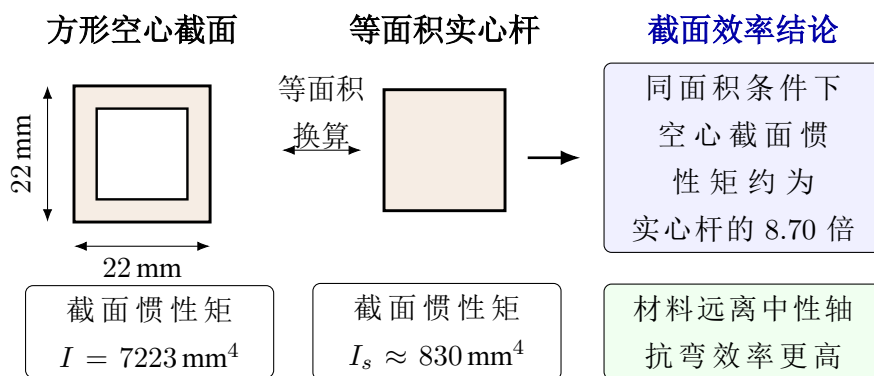


图 3-2 方形空心截面与等面积实心杆对比

3.4 主梁弯曲强度

计算目的：验算满载越障设计荷载下，方形空心主梁的最大弯曲应力是否小于竹材控制强度。

简支梁均布荷载的最大弯矩为：

$$M_{\max} = \frac{q_d L^2}{8} \quad (3-12)$$

式中， $M_{\max}$ 为跨中最大弯矩； q_d 为设计均布荷载； L 为计算跨度。代入数据：

$$M_{\max} = \frac{0.2828 \times 520^2}{8} = 9555 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (3-13)$$

最大弯曲应力公式为：

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} \quad (3-14)$$

代入数据：

$$\sigma_{\max} = \frac{9555}{656.64} = 14.56 \text{ MPa} \quad (3-15)$$

强度安全系数为：

$$n_{\sigma} = \frac{f_c}{\sigma_{\max}} = \frac{30}{14.56} = 2.06 > 2.0 \quad (3-16)$$

对于中心局部分布荷载包络，最大弯曲应力为：

$$\sigma_{p,\max} = \frac{M_{p,\max}}{W} = \frac{11760}{656.64} = 17.91 \text{ MPa}, \quad n_{\sigma,p} = \frac{30}{17.91} = 1.68 \quad (3-17)$$

若减速带或单桥包络取 $\gamma_{d,\max} = 2.0$ ，在相同满跨均布模型下：

$$\sigma_{2.0} = \frac{2.0}{1.5} \sigma_{\max} = 19.40 \text{ MPa}, \quad n_{\sigma,2.0} = \frac{30}{19.40} = 1.55 \quad (3-18)$$

因此，满跨均布模型的 14.56 MPa 和 2.06 只能作为基础工况结果，不能直接代表实际装货的最不利状态。截面参数应按布袋实际占用长度、边长和壁厚复核；当目标安全系数取 2.0 时，名义壁厚至少应达到约 1.157 mm，不得削弱主梁侧壁。

3.5 截面参数敏感性分析

计算目的：考察主梁壁厚变化对截面惯性矩和弯曲应力的影响，从而说明“方形空心主梁”对几何尺寸较为敏感，制作时应重点控制侧壁厚度和截面方正度。

表 3-2 主梁壁厚变化对受力性能的影响

壁厚 t/mm	惯性矩 I/mm^4	抵抗矩 W/mm^3	最大弯曲应力/ MPa
1.0	6188.00	562.55	16.99
1.2	7223.09	656.64	14.56
1.5	8661.25	787.39	12.14

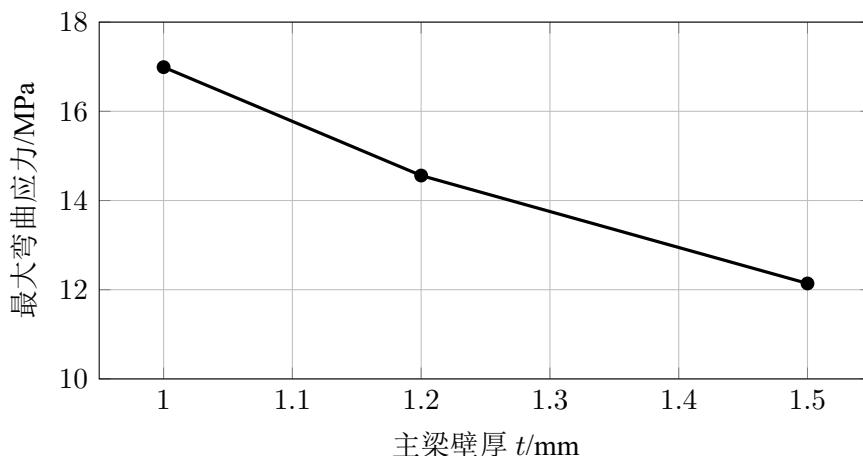


图 3-3 主梁壁厚对弯曲应力的影响

由图3-3可见，壁厚由 1.0 mm 增加到 1.2 mm 时，应力下降较明显；继续增厚到 1.5 mm 虽可进一步提高安全储备，但会直接增加模型自重，不利于载质比。因此，本方案采用 1.2 mm 左右的控制厚度更为均衡。制作时若局部壁厚明显小于设计值，应优先在该处补强，而不宜通过整体盲目加重来换取安全度。

3.6 主梁挠度

计算目的：估算满载时车身跨中变形，判断是否会影响布袋稳定和离地间隙。

简支梁均布荷载跨中挠度公式为：

$$f_{\max} = \frac{5q_d L^4}{384EI} \quad (3-19)$$

式中， $f_{s,\max}$ 为满载静载跨中挠度； E 为竹材弹性模量； I 为主梁截面惯性矩。代入静载数据：

$$f_{s,\max} = \frac{5 \times 0.1885 \times 520^4}{384 \times 6000 \times 7223.09} = 4.14 \text{ mm} \quad (3-20)$$

基础设计工况的挠度按动力系数放大为：

$$f_{d,\max} = \gamma_d f_{s,\max} = 1.5 \times 4.14 = 6.21 \text{ mm} \quad (3-21)$$

满载静置试验中左右主梁跨中挠度分别为 5.6 mm 和 5.8 mm，平均实测值为：

$$f_{\text{test}} = \frac{5.6 + 5.8}{2} = 5.70 \text{ mm} \quad (3-22)$$

由实测值反算车身的等效弹性模量：

$$E_{\text{eff}} = E \frac{f_{s,\max}}{f_{\text{test}}} = 6000 \times \frac{4.14}{5.70} = 4358 \text{ N/mm}^2 \quad (3-23)$$

按实测刚度校准后的设计挠度为：

$$f_{d,\text{cal}} = \gamma_d f_{\text{test}} = 1.5 \times 5.70 = 8.55 \text{ mm}, \quad f_{d,\text{cal},2.0} = 2.0 \times 5.70 = 11.40 \text{ mm} \quad (3-24)$$

因此，实测静载挠度不能与已乘动力系数的 6.21 mm 直接比较。离地和布袋稳定性复核应优先采用校准后的 8.55 mm，减速带或单桥包络采用 11.40 mm；若满载后残余变形继续增长，应优先检查纵向胶缝、横杆端部和轴承座。

3.7 横向小杆荷载分配

计算目的：判断中部横向小杆是否可以作为独立主承重构件，并明确其实际功能。

若承托区设置 $n_r = 5$ 道主要横向小杆，每道小杆平均承担：

$$P_r = \frac{G}{n_r} = \frac{196}{5} = 39.2 \text{ N} \quad (3-25)$$

同时考虑不均匀系数 $\gamma_r = 1.3$ 和基础动力系数 $\gamma_d = 1.5$ 后，单道横杆设计荷载为：

$$P_{rd} = \gamma_d \gamma_r P_r = 1.5 \times 1.3 \times 39.2 = 76.44 \text{ N} \quad (3-26)$$

若将单根横杆按跨中集中力简支梁估算，净跨取 $l_r = 180 \text{ mm}$ ，最大弯矩为：

$$M_{r,\max} = \frac{P_{rd} l_r}{4} = \frac{76.44 \times 180}{4} = 3439.8 \text{ N} \cdot \text{mm} \quad (3-27)$$

直径 4 mm 小圆杆的抵抗矩为：

$$W_r = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 4^3}{32} = 6.28 \text{ mm}^3 \quad (3-28)$$

若继续按单根小杆独立受弯计算，其弯曲应力为：

$$\sigma_r = \frac{M_{r,\max}}{W_r} = \frac{3439.8}{6.28} = 547.5 \text{ MPa} \quad (3-29)$$

该值远大于竹材控制强度，说明单根小圆杆不能作为独立主承重构件。因此横向小杆不能按“单杆主承重”理解，其实际作用是与竹皮承托片和布袋柔性底面共同形成面状承托，把荷载分散到两侧空心主梁。后续应通过承托片实测下陷和横杆端部加载试验验证这种面状协同作用。

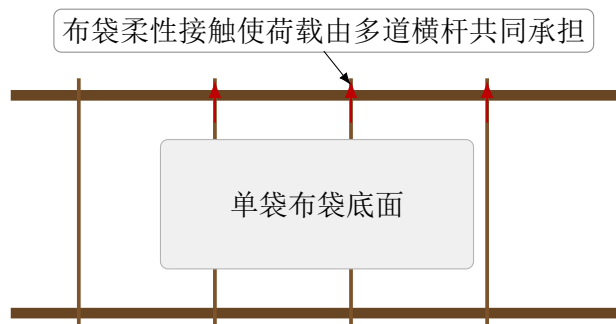


图 3-4 布袋底面与多道横向小杆共同承托示意

3.8 横向承托布置优化

计算目的：说明横向小杆数量和间距的选择依据，避免承托过稀导致布袋局部下陷，也避免承托过密造成无效增重。

表 3-3 横向小杆布置方案比较

方案	横向小杆数量	典型间距/mm	特点	结论
I	4	120–130	构件最少，但中部支承不足	不宜采用
II	5	95–105	承托连续性较好，重量适中	推荐采用
III	6	75–85	承托更均匀，但增重明显	仅局部参考

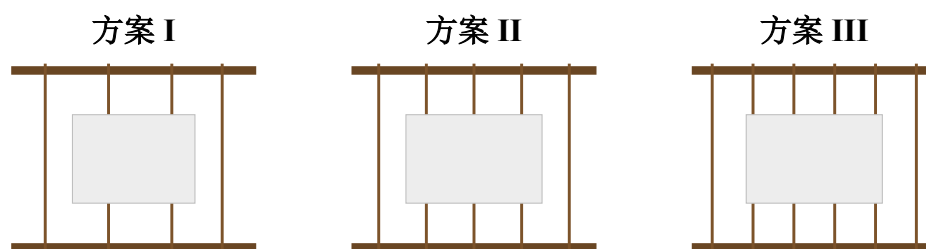


图 3-5 不同横向小杆布置的承托示意

综合比较可知，采用 5 根横向小杆时，布袋承托连续性与结构自重之间的平衡较好，因此本方案选取“左右主梁 + 5 根横向小杆 + 1 组中部小杆支撑”的布置方式。

3.9 车身模块计算小结

表 3-4 车身模块关键结果汇总

项目	符号	结果	评价
单根主梁设计均布荷载	q_d	0.2828 N/mm	已考虑基础动力放大
空心主梁截面惯性矩	I	7223.09 mm ⁴	高于等面积实心杆
最大弯曲应力	$\sigma_{\max}$	14.56 MPa	仅为满跨均布基础工况
强度安全系数	n_σ	2.06	基础工况，需按局部荷载复核
局部荷载包络应力	$\sigma_{p,\max}$	17.91 MPa	$a_p = 400$ mm，安全系数约 1.68
严重工况满跨应力	$\sigma_{2.0}$	19.40 MPa	$\gamma_d = 2.0$ ，安全系数约 1.55
静载理论挠度	$f_{s,\max}$	4.14 mm	与实测值同口径
实测校准设计挠度	$f_{d,\text{cal}}$	8.55 mm	$\gamma_d = 1.5$ ，用于离地复核
横向小杆	—	不作为单杆主承重	用于分配、联系和限位

4 轮轴行走模块设计与计算

4.1 轮轴模块边界

轮轴模块包括组委会提供的车轴、两个轴承、轴卡、自制车轮和车架轴承座。该模块不对车轴和轴承进行改造，只计算其对车架的支承反力和局部传力。车轮与车轴之间的唯一连接路径为轴承。

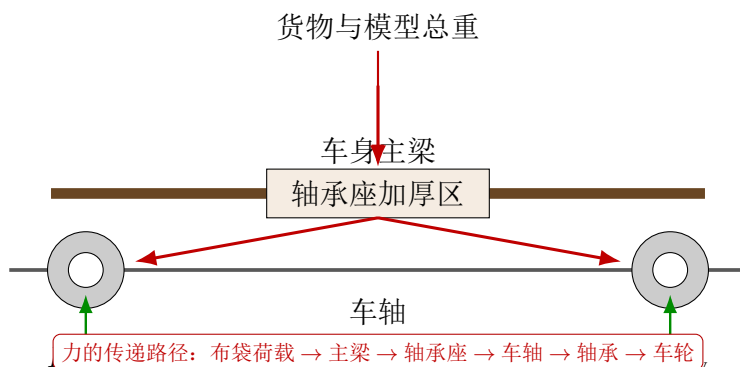


图 4-1 力的传递路径

4.2 车轮设计反力

计算目的：统一后轴、动力小车连接端和单个车轮的受力口径。主梁模型的两个竖向支承分别为后轴和动力小车连接端，因此不能把系统总重直接平均给两只后轮。

系统总竖向荷载为：

$$P_{tot} = G + M_i g \quad (4-1)$$

式中， P_{tot} 为货物与模型总重； M_i 为模型总质量，本方案取 $208 \text{ g} = 0.208 \text{ kg}$ 。代入数据：

$$P_{tot} = 196 + 0.208 \times 9.8 = 198.04 \text{ N} \quad (4-2)$$

在重心位于两支承中部的对称静载工况下，后轴总静反力和动力小车连接端静反力分别为：

$$R_r = R_f = \frac{P_{tot}}{2} = \frac{198.04}{2} = 99.02 \text{ N} \quad (4-3)$$

基础动力工况的后轴总设计反力和对称单轮设计反力为：

$$R_{r,d} = \gamma_d R_r = 1.5 \times 99.02 = 148.53 \text{ N}, \quad R_{w,avg,d} = \frac{R_{r,d}}{2} = 74.26 \text{ N} \quad (4-4)$$

单桥、单轮抬升或一侧车轮完全承担后轴反力时，取单轮局部承压包络：

$$R_{w,env} = R_{r,d} = 148.53 \text{ N} \quad (4-5)$$

因此, 74.26 N 是对称单轮设计反力, 148.53 N 只用于单轮极端包络和轴承座局部承压复核。该区反力通过轴承座传入主梁, 制作时应设置局部加厚, 避免薄竹皮被轴卡或轴承座边缘压坏。

4.3 轴承座局部承压

计算目的: 估算轴承座加厚区的平均承压应力, 判断是否需要增加垫片或包覆。

若轴承座有效承压面积按 $A_b = 18 \text{ mm} \times 18 \text{ mm} = 324 \text{ mm}^2$ 估算, 则对称单轮和单轮包络下的平均承压应力分别为:

$$\sigma_{b,\text{avg}} = \frac{R_{w,\text{avg},d}}{A_b} = 0.23 \text{ MPa}, \quad \sigma_{b,\text{env}} = \frac{R_{w,\text{env}}}{A_b} = 0.46 \text{ MPa} \quad (4-6)$$

式中, A_b 为轴承座有效承压面积。平均承压应力不足以单独判定满足要求, 实际接触面积、偏心和薄壁压痕应由实测尺寸和加载试验确定。制作时采用多层竹片交错胶接, 并让轴承座反力扩散到主梁上下壁。

4.4 车轮与离地要求

车轮直径不作强制要求, 但必须保证障碍通过和车架离地。车轮强度验算应采用实测几何参数, 包括外径、轮缘厚度、轮毂尺寸和轴承孔尺寸; 制造完成后据此建立轮缘弯曲、轮毂承压和径向变形验算。设车架最低点与赛道的静态净距为 c_0 , 基础动力挠度取校准值 $f_{d,\text{cal}} = 8.55 \text{ mm}$, 严重工况取 $f_{d,\text{cal},2.0} = 11.40 \text{ mm}$, 障碍高度为 h_o , 则安全通过条件为:

$$c_0 - f_{d,\text{cal}} > h_o + \Delta_c, \quad c_0 - f_{d,\text{cal},2.0} > h_o + \Delta_c \quad (4-7)$$

式中, Δ_c 为加工误差和行驶摆动预留量。上述条件应结合实测几何尺寸进行验收, 不能仅凭公式判定满足。若 c_0 不足, 应优先调整车轮半径和轴承座高度, 而不是削弱主梁或降低承托面。车轮实测记录至少应包括外径、轮宽、轮毂外径、轴承孔径、轮缘厚度和满载径向变形。

为使车轮验算能够闭环, 制作后应建立如下几何记录: 外径 D_o 、轮宽 b_w 、轮毂外径 D_h 、轴承孔径 d_a 、轮缘厚度 t_r 、轮盘或轮辐有效厚度 t_s 、车架最低点静态净距 c_0 以及满载径向变形 $\delta_{r,\text{test}}$ 。其中 D_o 决定越障滚动几何, t_r 和 t_s 决定轮缘弯曲与轮盘刚度, d_a 和 b_w 决定轮毂孔壁局部承压。单轮最不利竖向输入统一取 $R_{w,\text{env}} = 148.53 \text{ N}$, 可按实测尺寸计算:

$$\sigma_h = \frac{R_{w,\text{env}}}{b_w d_a}, \quad \delta_{r,\text{test}} = u_{\text{loaded}} - u_0 \quad (4-8)$$

前式为轮毂孔壁的平均投影承压估算, 后式明确径向变形应由百分表或位移计实测, 不以彩图代替。轮缘弯曲和轮盘/轮辐应力需根据实际轮型 (轮辐或实心轮盘) 选择相应截面模型; 在缺少轮材允许应力和几何实测值前, 不对车轮强度宣布满足。

离地验收可先换算为静态净距下限:

$$c_{0,\text{min}} = h_o + \Delta_c + f_{d,\text{cal},2.0} = h_o + \Delta_c + 11.40 \text{ mm} \quad (4-9)$$

当加工误差和行驶摆动预留量取 $\Delta_c = 2\text{ mm}$ 时, 最不利包络要求为 $c_0 > h_o + 13.40\text{ mm}$; 正常 $\gamma_d = 1.5$ 工况对应 $c_0 > h_o + 10.55\text{ mm}$ 。障碍高度 h_o 和实际 c_0 应采用钢尺或卡尺复测, 并以实测结果进行离地间隙验收。

表 4-1 轮轴模块控制项目

控制项目	检查方式	合格要求
轴承转动	手拨车轮观察空转	转动顺畅, 无明显卡滞
轴承座承压	满载静置观察	无压痕扩展, 无开胶
车轴固定	轴卡安装后检查	车轮不松脱, 轴卡不过度夹紧
车轮几何	卡尺测量 $D_o, b_w, D_h, d_a, t_r, t_s$	记录实测值后完成轮缘、轮毂和轮盘 验算
轮毂孔局部承压	以 $R_{w,env}$ 加载或查材料允许值	σ_h 不超过材料允许值, 孔壁无裂纹
离地间隙	满载后通过障碍模拟	除车轮外不接触赛道和障碍物

4.5 滚动阻力与轮轴校正

计算目的：说明车轮转动状态和轴承同轴度对行驶效率的影响，并给出赛前校正重点。

滚动阻力可按下式近似估算：

$$F_r = \mu_r m_{tot} g \quad (4-10)$$

当总质量 $m_{tot} = 20.208 \text{ kg}$ 时，不同滚动阻力系数下的阻力见表4-2。

表 4-2 滚动阻力系数对行驶阻力的影响

滚动阻力系数 μ_r	0.02	0.03	0.05
滚动阻力 F_r/N	3.96	5.94	9.90
相对 0.02 的增幅	—	50%	150%

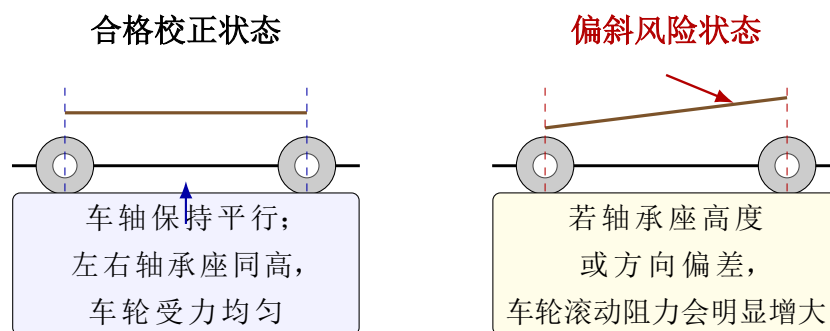


图 4-2 轮轴同轴度校正示意

由表4-2可见，滚动阻力系数从 0.02 增大到 0.05 时，阻力会增加约 6 N。该增量虽然小于满载牵引能力，但会明显拉长行驶时间。因此，制作完成后应优先检查轮轴平行度、轴承自由转动情况以及左右轮受力是否均匀。

4.6 轮轴受力路径及相对内力复核

为进一步核对轮轴行走模块的受力路径，绘制轮轴受力路径图，保留左右车轮、车轴、轴承座和车架连接位置。图中彩色带表示相对内力变化，不作为带单位的数值模拟结果；定量验算按统一荷载模型进行。基础对称工况采用 $R_{w,avg,d} = 74.26 \text{ N}$ ，单桥局部承压包络采用 $R_{w,env} = 148.53 \text{ N}$ 。

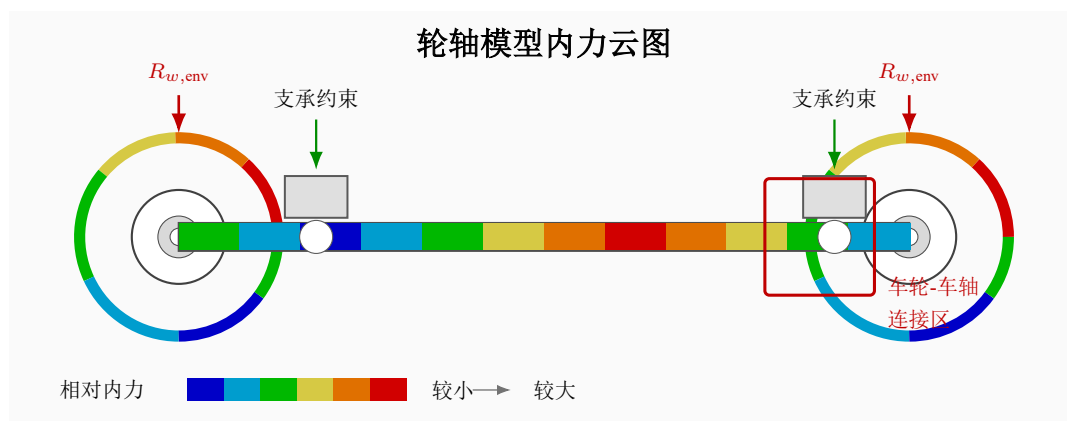


图 4-3 轮轴模型受力路径及相对内力分布

图中彩色带表示轮轴各部位的相对传力变化，不对应具体结果类型、单位或荷载组合。车轴中部、轴承座相邻区域和车轮—车轴连接位置是需要重点复核的部位；最终应以轮子几何实测、轴承座加载试验和真实 MIDAS 导出结果补充定量验算。制作时应优先保证左右轴承座同高、车轴安装平直，并避免轴卡夹紧造成附加阻力。

5 连接节点模块设计与计算

5.1 胶接节点计算

连接模块中，胶接节点主要用于横向小杆、承托片和空心主梁之间的连接。由于胶接节点对剥离敏感，计算时先验算平均剪应力，再通过构造措施降低剥离风险。

计算目的：估算单个横向小杆端部胶缝平均剪应力。

$$A_g = l_g w_g \quad (5-1)$$

式中， A_g 为单侧胶接面积； l_g 为胶接长度； w_g 为胶接宽度。取 $l_g = 15 \text{ mm}$ ， $w_g = 6 \text{ mm}$ ，代入：

$$A_g = 15 \times 6 = 90 \text{ mm}^2 \quad (5-2)$$

横杆设计荷载 $P_{rd} = 50.96 \text{ N}$ ，单端反力取 $P_{rd}/2$ ，胶缝平均剪应力为：

$$\tau_g = \frac{P_{rd}/2}{A_g} = \frac{50.96/2}{90} = 0.28 \text{ MPa} \quad (5-3)$$

该值较低，说明平均剪切不是控制问题。节点控制重点应放在端部剥离和局部压痕上，制作时应采用搭接、包覆和补胶，尽量让胶缝以剪切传力。



图 5-1 横杆端部胶接节点优化示意

5.2 四螺丝牵引连接

动力小车通过 4 颗 M4 螺丝与模型连接。连接处既传递牵引力，也承受转向时的横向扰动。本方案采用最长 8 mm 螺丝，单颗质量 1.6 g，4 颗合计 6.4 g，已计入模型总质量。

计算目的：同时验算牵引连接中单颗螺丝的水平牵引剪力、竖向支承剪力和合力剪应力。由于主梁计算把动力小车连接端作为竖向支座，连接板不能只按水平牵引力设计。

动力小车电机资料给出转矩 $16 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ ，原始资料未注明该值是额定转矩还是堵转转矩。以下先按“可持续额定转矩”作理论上限估算；若 $16 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ 实为堵转转矩，必须乘以传动效率并用实测牵引力替换，不能把堵转值当作持续输出。

$$T_{\text{motor}} = 16 \times 9.8 \times 10^{-2} = 1.568 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (5-4)$$

若动力轮半径取 $r = 0.0425\text{m}$ ，未计传动损失的轴端理论牵引力为：

$$F_{t,0} = \frac{T_{\text{motor}}}{r} = \frac{1.568}{0.0425} = 36.9\text{ N} \quad (5-5)$$

考虑减速器、轴承和轮胎（车轮）滚动损失后，真正可用于坡道的牵引力应为：

$$F_{t,\text{avail}} = \eta_t F_{t,0} = 36.9\eta_t \text{ N} \quad (5-6)$$

连接端的竖向设计支承力取与前文支承模型一致的动力小车端反力：

$$F_{v,d} = R_{f,d} = \gamma_d R_f = 1.5 \times 99.02 = 148.53\text{ N} \quad (5-7)$$

四颗螺丝平均承担时，单颗螺丝的水平、竖向剪力及合力分别为：

$$V_{h,s} = \frac{F_{t,0}}{4} = \frac{36.9}{4} = 9.23\text{ N}, \quad V_{v,s} = \frac{F_{v,d}}{4} = \frac{148.53}{4} = 37.13\text{ N}, \quad (5-8)$$

$$V_s = \sqrt{V_{h,s}^2 + V_{v,s}^2} = \sqrt{9.23^2 + 37.13^2} = 38.26\text{ N} \quad (5-9)$$

按 M4 螺丝有效剪切面积 $A_s \approx 8.8\text{ mm}^2$ ，剪应力为：

$$\tau_s = \frac{V_s}{A_s} = \frac{38.26}{8.8} = 4.35\text{ MPa} \quad (5-10)$$

该值仅按四颗螺丝平均分配且不计偏心计算。若水平、竖向力的作用线相对螺丝组形心存在偏心距 e_h, e_v ，还应计入：

$$M_e = F_{t,0}e_v + F_{v,d}e_h, \quad V_{M,i} = \frac{M_e r_i}{\sum_j r_j^2} \quad (5-11)$$

其中 r_i 为第 i 颗螺丝到螺丝组形心的距离。偏心弯矩、孔边撕裂、净截面破坏和连接板—主梁胶缝应在孔距、连接板厚度及力作用线等实测参数确定后完成验算。验收时应以最不利孔的 $V_s + V_{M,i}$ 重新计算，并配合满载牵引试验检查孔边裂纹和胶缝开裂。

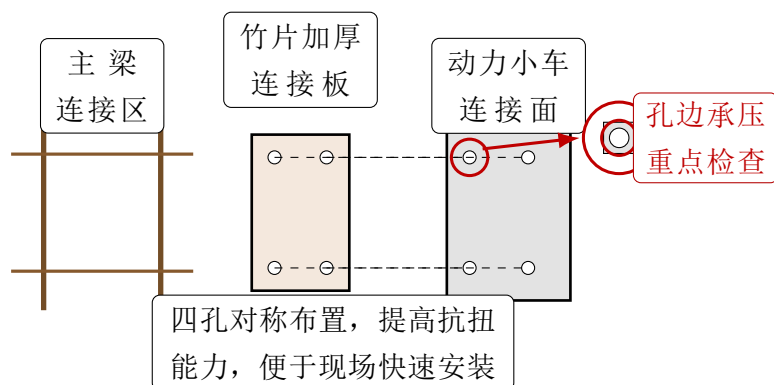


图 5-2 四螺丝牵引连接节点示意

5.3 孔边承压验算

计算目的：验算竹制连接板在螺丝孔边的平均承压应力。

孔边承压应力按螺丝合力保守估算，公式为：

$$\sigma_{p, \text{hole}} = \frac{V_s}{dt_p} \quad (5-12)$$

式中， $\sigma_{p, \text{hole}}$ 为孔边承压应力； $d = 4 \text{ mm}$ 为螺丝直径； t_p 为连接板等效厚度。取 $t_p = 3 \text{ mm}$ ，代入：

$$\sigma_{p, \text{hole}} = \frac{38.26}{4 \times 3} = 3.19 \text{ MPa} \quad (5-13)$$

该值是未计孔距偏心和撕裂面的平均承压值，不能替代孔边撕裂和净截面验算。推荐采用 3 mm 左右等效厚度，并通过多层交错胶接提高抗裂能力；孔边距和净截面宽度应按实测尺寸复核。

表 5-1 连接模块计算结果汇总

项目	符号	结果	评价
单侧胶接面积	A_g	90 mm^2	满足端部搭接要求
胶缝平均剪应力	τ_g	0.28 MPa	平均剪切安全，需防剥离
轴端理论牵引力	$F_{t,0}$	36.9 N	未计传动效率的上限
连接端竖向设计支承力	$F_{v,d}$	148.53 N	与主梁支承模型一致
单颗水平/竖向剪力	$V_{h,s}/V_{v,s}$	$9.23/37.13 \text{ N}$	四螺丝平均分配、未计偏心
单颗螺丝合力	V_s	38.26 N	需按实测偏心再放大
螺丝剪应力	τ_s	4.35 MPa	M4 螺丝平均剪切
孔边承压应力	$\sigma_{p, \text{hole}}$	3.19 MPa	仍需孔边撕裂与净截面验算

5.4 连接构造控制

在现场制作中，节点失效往往早于杆件本体失效，因此除进行强度验算外，还应对接连接构造进行优化。牵引连接板宜采用“双面贴片+中间承力板”的夹层形式；横杆端部宜采用顺纹贴片包覆，减少剥离破坏风险；轴承座位置宜采用局部加厚，以减小局部承压引起的压痕。

工程示意图按“整体位置+局部放大+红色框选”的方式表达。制作完成后，应对螺丝孔、轴承座和横杆端部等关键位置拍摄实物照片，并用圆形框圈出目标部位，使图中文字与实物位置一一对应。

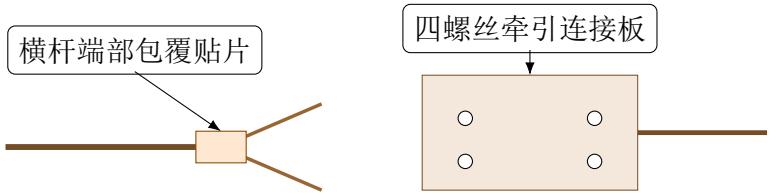


图 5-3 关键连接构造优化示意

表 5-2 关键节点构造控制表

节点部位	主要风险	构造控制
横杆端部	剪切后转化为剥离破坏	增加顺纹贴片或竹皮包覆，扩大搭接长度
轴承座	局部压痕导致变形集中	座板局部加厚，并保证与主梁贴合严密
牵引连接板	孔距偏差、孔边撕裂	采用双面对称贴片，孔边留足边距

6 典型工况专项验算

6.1 坡道牵引与布袋防滑

计算目的：判断坡道上行动力是否足够，并判断布袋是否容易沿坡向滑动。

设总质量为：

$$m_{tot} = 20.0 + 0.208 = 20.208 \text{ kg} \quad (6-1)$$

坡角取 $\alpha = 4^\circ$ ，沿坡向重力分力为：

$$F_\alpha = m_{tot} g \sin \alpha \quad (6-2)$$

代入数据：

$$F_\alpha = 20.208 \times 9.8 \times \sin 4^\circ = 13.80 \text{ N} \quad (6-3)$$

若滚动阻力系数取 $\mu_r = 0.03$ ，滚动阻力为：

$$F_r = \mu_r m_{tot} g \cos \alpha = 0.03 \times 20.208 \times 9.8 \times \cos 4^\circ = 5.93 \text{ N} \quad (6-4)$$

坡道匀速上行所需牵引力为：

$$F_{req} = F_\alpha + F_r = 13.80 + 5.93 = 19.73 \text{ N} \quad (6-5)$$

电机转矩不能直接等同于轮地牵引力。设传动、轴承和车轮滚动的综合效率为 η_t ，驱动轮法向力为 N_d ，轮地附着系数为 μ_w ，则真正可用的牵引力上限为：

$$F_{t,usable} = \min(\eta_t F_{t,0}, \mu_w N_d) > F_{req} \quad (6-6)$$

若动力小车驱动轮承担的静态支承力按前文对称模型取 $N_d = R_f = 99.02 \text{ N}$ ，则理论上至少需要：

$$\eta_{t,min} = \frac{F_{req}}{F_{t,0}} = \frac{19.73}{36.9} = 0.535, \quad \mu_{w,min} = \frac{F_{req}}{N_d} = \frac{19.73}{99.02} = 0.199 \quad (6-7)$$

因此，传动系统总效率应不低于约 53.5%，且驱动轮与赛道的实测附着系数应不低于约 0.20。若驱动轮实际只承担部分 R_f ，应按实测 N_d 重新计算。牵引能力宜采用弹簧秤在水平面和 4° 坡面分别测量起动拉力与匀速拉力，并以 $F_{t,test}$ 替换理论转矩结果。

布袋防滑条件为：

$$\mu > \tan \alpha \quad (6-8)$$

当 $\alpha = 4^\circ$ 时， $\tan 4^\circ = 0.070$ 。若布袋与竹材之间等效摩擦系数取 $\mu = 0.35$ ，则满足布袋防滑要求；该摩擦系数与轮地附着系数 μ_w 不是同一参数，不能混用。实际操作中仍需避免坡道上急停和急加速。

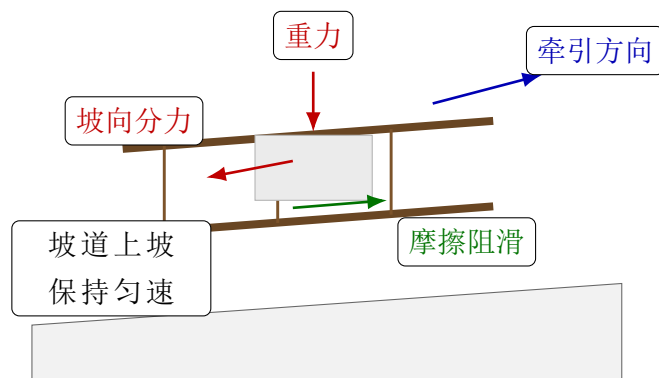


图 6-1 坡道牵引与布袋防滑示意

6.2 弯道抗倾覆

计算目的：验算模型转弯时重心是否会越出支承范围。

取车轮支承宽度 $B = 300\text{ mm}$ ，满载重心高度估计 $h_c = 120\text{ mm}$ ，弯道速度按 $v = 0.30\text{ m/s}$ 控制，弯道半径按 $R = 0.30\text{ m}$ 估算，则侧向加速度为：

$$a_y = \frac{v^2}{R} = \frac{0.30^2}{0.30} = 0.30\text{ m/s}^2 \quad (6-9)$$

抗倾覆条件为：

$$\frac{a_y}{g} < \frac{B/2}{h_c} \quad (6-10)$$

代入数据：

$$\frac{a_y}{g} = \frac{0.30}{9.8} = 0.031, \quad \frac{B/2}{h_c} = \frac{150}{120} = 1.25 \quad (6-11)$$

因 $0.031 < 1.25$ ，模型整体抗倾覆裕度充足。实际风险主要是布袋相对滑移，因此中部小杆和主梁边缘形成浅限位，确保布袋不向车轮和动力小车方向移动。

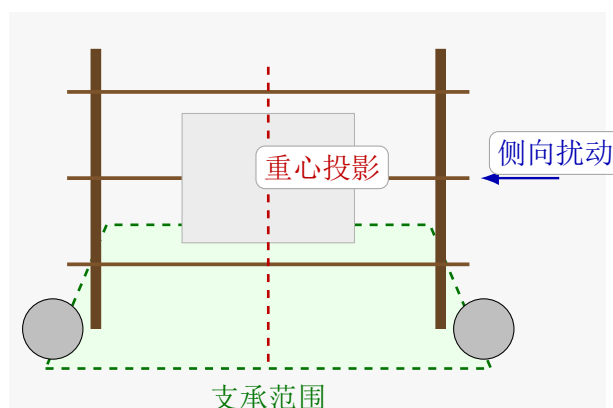


图 6-2 弯道抗倾覆与重心投影示意

6.3 减速带冲击

计算目的：说明动力放大系数选取对支承反力的影响，并给出操控要求。

对称静载下后轴总反力为 $R_r = 99.02 \text{ N}$ 。当动力放大系数取不同数值时，后轴总设计反力和对称单轮反力分别为：

$$R_{r,d} = \gamma_d R_r, \quad R_{w,\text{avg},d} = \frac{R_{r,d}}{2} \quad (6-12)$$

表 6-1 动力放大系数对后轴与单轮反力的影响

动力放大系数 γ_d	1.0	1.3	1.5	2.0
后轴总设计反力/N	99.02	128.73	148.53	198.04
对称单轮设计反力/N	49.51	64.37	74.26	99.02
相对静载增幅	—	30%	50%	100%

当通过减速带时，若速度过快或车轮卡滞，动力放大系数可能接近 2.0，轴承座和胶接节点风险明显上升。因此操控策略应为低速、连续、少急停；制作上要保证车轮转动顺畅，车架最低点高于障碍。

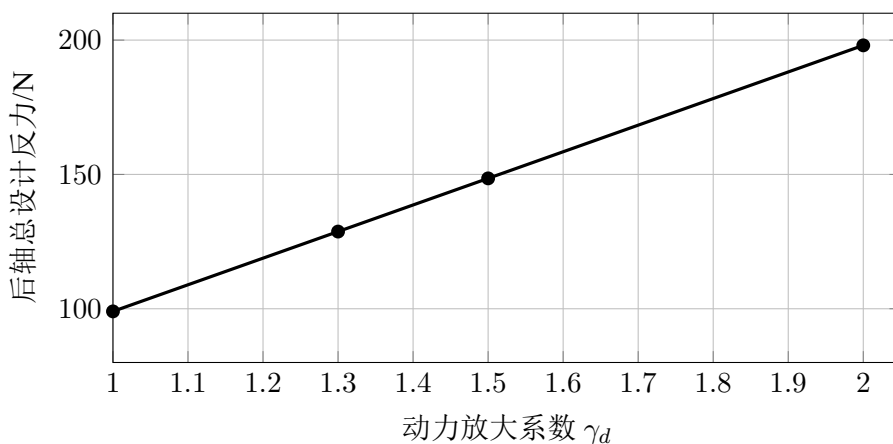


图 6-3 动力放大系数与后轴总反力关系

6.4 单桥抗扭

计算目的：用单轮包络反力建立非对称荷载，并给出左右主梁位移差和扭转角的可测验收指标。

按现有车轮支承宽度取 $B_f = 300 \text{ mm}$ 。对称基础工况每个后轮承担 74.26 N ；单桥一侧完全承担后轴设计反力时取 $R_{w,\text{env}} = 148.53 \text{ N}$ ，相对对称工况增加的差额为：

$$\Delta R = R_{w,\text{env}} - R_{w,\text{avg},d} = 148.53 - 74.26 = 74.27 \text{ N} \quad (6-13)$$

该单侧反力相对车架中心线形成的扭转载荷包络为：

$$M_t = R_{w,\text{env}} \frac{B_f}{2} = 148.53 \times \frac{300}{2} = 22280 \text{ N} \cdot \text{mm} = 22.28 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (6-14)$$

若单桥通过时左右主梁出现竖向位移差 Δ ，车架宽度为 B_f ，则扭转角近似为：

$$\theta \approx \frac{\Delta}{B_f} \quad (6-15)$$

式中， θ 为车架扭转角； Δ 为左右主梁相对竖向位移； B_f 为左右主梁间距。若赛题未给出单桥扭转角限值，本书采用 $|\theta| \leq 0.010\text{rad}$ （约 0.57° ）作为工程控制值，对应 $|\Delta| \leq 3.0\text{mm}$ ；该控制值不替代官方要求。试验时应在一侧车轮施加 148.53N 等效竖向荷载，记录左右主梁跨中位移，按式计算 θ_{test} ，并同时检查车架最低点和布袋边界是否发生接触。本方案通过多道横向小杆和中部三角联系提高横向剪切刚度，使两侧主梁共同变形。

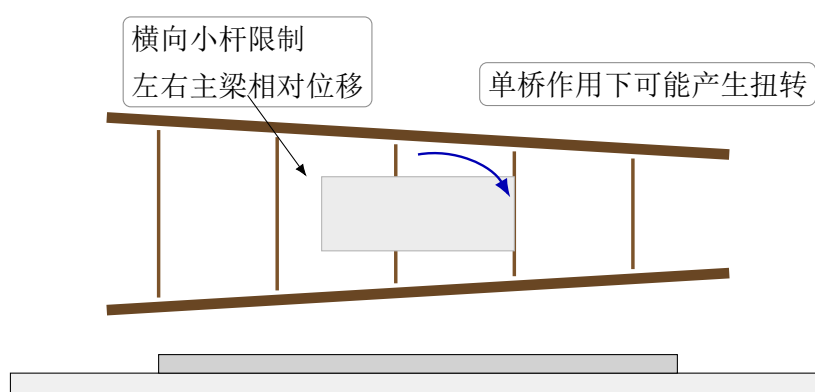


图 6-4 单桥工况下车架抗扭示意

6.5 工况包络与操控控制

将各专项工况的风险点统一整理为“工况包络”。其中，结构风险最高的通常不是静载，而是减速带冲击和单桥扭转；比赛风险最高的则是装货偏心导致的布袋侧移与无效布袋增加。

表 6-2 典型工况风险等级与控制重点

工况	风险等级	主要控制对象	控制措施
坡道上行	中	牵引力、布袋防滑	匀速上坡，避免急停急拉
弯道转向	中	重心投影、布袋侧移	控制速度，装货保持左右对称
减速带通过	高	轴承座、横杆端部、连接节点	低速通过，赛前检查车轮顺畅度
单桥通过	高	横向联系、主梁扭转协调	保证左右主梁平行，增强横向联系
终点持荷	中	布袋边界、E 面净距	复核布袋位置，不使其触碰外界

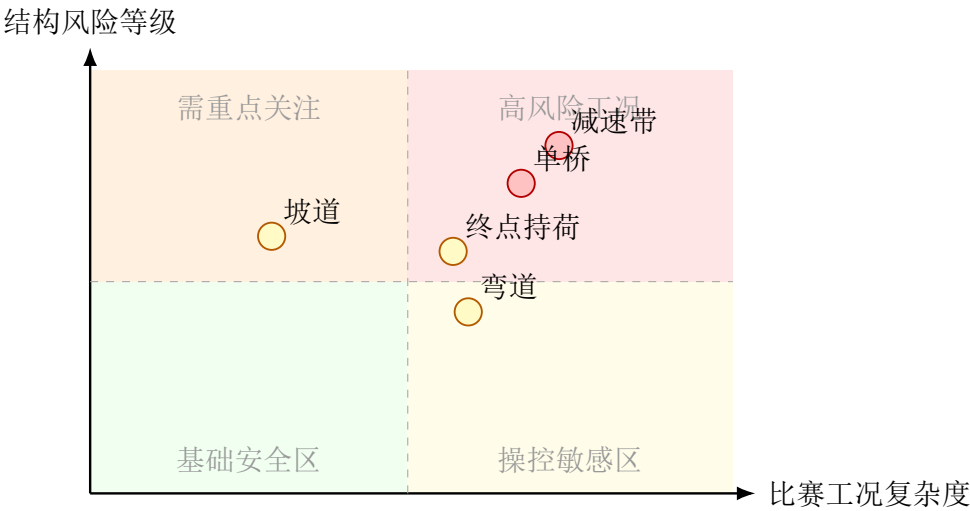


图 6-5 典型工况风险分布图

按上述风险分布，赛前排查的优先次序应为：车轮与轴承顺畅度、轴承座与横杆端部节点、单桥工况下左右主梁平行度，最后再检查装货效率与布袋摆放细节。

6.6 专项分析小结

表 6-3 专项工况风险与控制措施

工况	主要风险	控制措施
坡道	牵引不足、布袋后滑	低速上坡，保持装货重心居中
弯道	布袋侧移、车架摆动	中部限位小杆，控制转弯速度
减速带	轴承座冲击、胶缝剥离	车轮顺畅，轴承座加厚，横杆端部包覆
单桥	左右主梁相对扭转	多道横向小杆，三角联系支撑
终点持荷	布袋接触赛道或动力小车	保持 E 面净距和承托区边界

7 模型质量与装载效率分析

7.1 模型质量与载质比

计算目的：根据评分中的运输成本指标，计算本模型满载且无无效布袋时的载质比。

有效货物质量为：

$$G_i = (N_i - n_i) \times 500 \quad (7-1)$$

式中， G_i 为有效货物质量，单位为 g； n_i 为无效布袋数量。若 $N_i = 40$ 且 $n_i = 0$ ，则：

$$G_i = (40 - 0) \times 500 = 20000 \text{ g} \quad (7-2)$$

载质比为：

$$K_i = \frac{G_i}{M_i} \quad (7-3)$$

本方案模型总质量按 $M_i = 208 \text{ g}$ 计，已包含车轴、轴承、轴卡及 4 颗最长螺丝。代入：

$$K_i = \frac{20000}{208} = 96.15 \quad (7-4)$$

7.2 质量敏感性

若在本方案基础上增加非必要加固材料，则载质比会明显下降。有效货物质量不变时，附加质量 ΔM 对载质比的影响为：

$$K(\Delta M) = \frac{20000}{208 + \Delta M} \quad (7-5)$$

表 7-1 附加质量对载质比的影响

附加质量 $\Delta M/\text{g}$	0	20	50	100
模型质量/g	208	228	258	308
载质比 K	96.15	87.72	77.52	64.94
相对下降	—	8.77%	19.38%	32.46%

因此，材料应优先用于主梁、轴承座、牵引连接板和横杆端部等关键部位；对只改善外观或填平表面的材料，应尽量减少。

7.3 不同载荷档位效率比较

虽然本方案按 40 袋满载进行设计，但从评分角度仍有必要比较不同装载袋数下的效率变化，以说明“满载策略”并非主观追求，而是对运输成本分值的主动响应。

表 7-2 不同装载袋数下的载质比比较

布袋数	20	24	28	32	36	40
有效货物质量/g	10000	12000	14000	16000	18000	20000
载质比 K	48.08	57.69	67.31	76.92	86.54	96.15

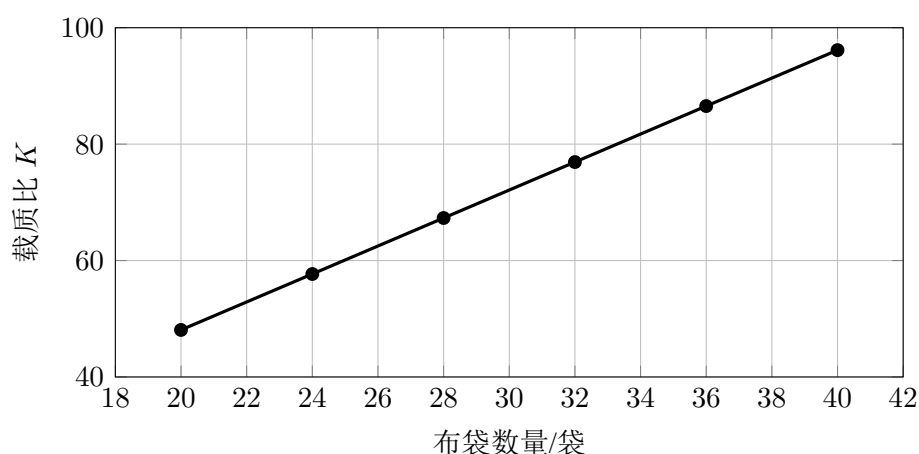


图 7-1 装载袋数对载质比的影响

由图7-1可知，在模型总质量不变的条件下，载质比随装载袋数近似线性提高。因此，只要结构安全与装货时间能够满足要求，采用 40 袋满载策略最有利于运输成本得分。

7.4 装货方案

满载 40 袋采用 $4 \times 2 \times 5$ 的层叠方式，即平面内每层 8 袋，竖向 5 层。该布置可使重心位于车架几何中心附近，并便于在 3 分钟内完成装货。

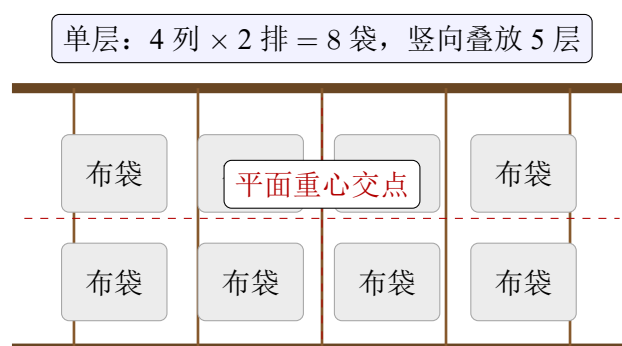


图 7-2 40 袋装货平面布置示意

7.5 装货时间安排

表 7-3 40 袋装货顺序与时间分配

步骤	布袋数量	计划时间/s	操作要点
底层定位	8	35	与左右主梁和承托小杆对齐
第二层	8	25	左右对称，适当错缝
第三层	8	25	检查前后重心
第四层	8	25	保持上层平整
第五层	8	30	居中摆放，避免一侧堆高
复核	—	20	检查车轮间隙、E 面净距和侧向稳定

按上述顺序，总装货时间约 160s，低于 3 分钟限制。装货完成后只做位置复核，不对布袋进行任何形式的捆绑或固定。

7.6 重心控制与码放原则

装货时除追求速度外，还应保证纵向与横向重心均位于车架中心附近。若上层布袋明显偏向一侧，则虽然结构仍可能满足强度要求，但在弯道工况下更容易出现相对滑移，从而增加无效布袋风险。

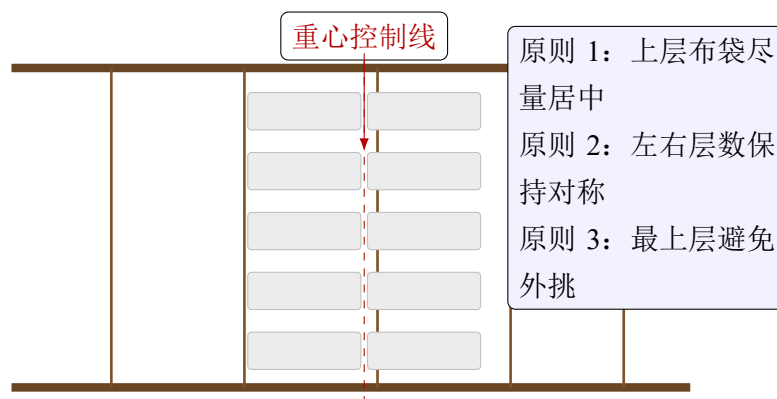


图 7-3 满载码放的重心控制示意

8 实训过程总结

8.1 现场制作流程

模型制作按照“主梁优先、节点跟进、最后校正”的顺序进行。主梁和连接板决定结构安全，横向小杆和承托片决定装货稳定，车轮轴承决定行驶效率。

表 8-1 14 小时制作时间分配

阶段	计划时间	主要任务	控制点
1	0-1 h	材料筛选、划线、裁切	选顺纹竹片，剔除裂纹材料
2	1-4 h	左右方形空心主梁成型	截面方正，两根主梁长度一致
3	4-6 h	横向小杆与承托区安装	主梁平行，横杆间距匹配布袋
4	6-8 h	中部小杆和限位体系制作	形成三角联系，避免孤立长细杆
5	8-10 h	轴承座、车轮和牵引连接板制作	孔距准确，车轮转动顺畅
6	10-12 h	动力小车试装与几何校正	四螺丝快速安装，车架不跑偏
7	12-14 h	补胶、称重、静载试验	关键节点复核，记录模型质量

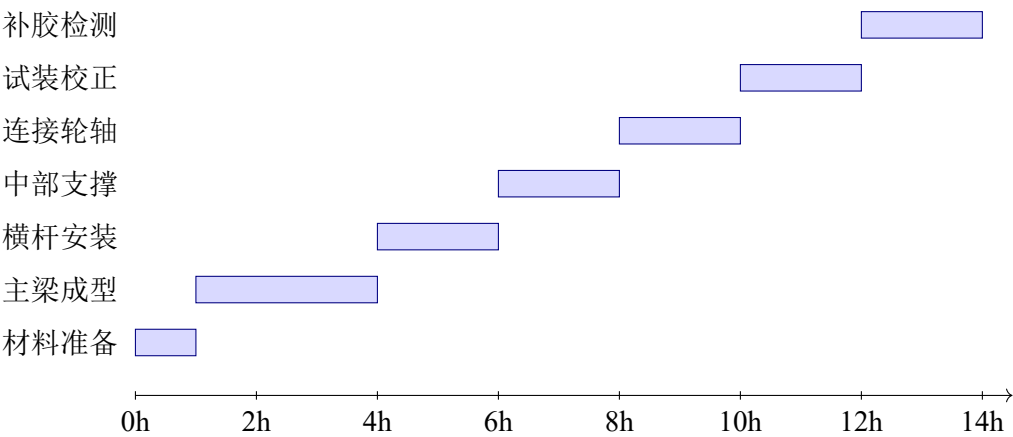


图 8-1 现场制作时间甘特图

8.2 分级加载试验

试验不宜直接从空载跳到满载，应分级加载并记录变形和节点状态。若中间阶段出现开胶、残余变形或车轮卡滞，应先修正再进入下一阶段。

表 8-2 分级加载试验方案

阶段	布袋数	货物质量/kg	主要观察指标	判定要求
I	20	10	主梁初始挠度、横杆端部	无明显开胶，挠度可恢复
II	30	15	中部支撑变形、布袋底部下陷	小杆不脱胶，布袋不碰车轮
III	36	18	弯道和减速带慢速通过	不侧翻，不掉袋
IV	40	20	满载静置、满载行驶和终点持荷	无效布袋满足赛题要求

8.3 关键尺寸允许偏差

为保证理论计算与实物性能尽量一致，需要在制作阶段对关键尺寸进行控制。若偏差超出控制范围，则在静载试验前完成修正，不将误差带入终检阶段。

表 8-3 关键尺寸控制表

控制项目	控制偏差	说明
左右主梁长度差	$\leq 1.5\text{ mm}$	避免安装后车轮不同步受力
左右主梁中心距	$\pm 1.0\text{ mm}$	保证横向小杆装配与布袋码放一致
轴承座左右高差	$\leq 1.0\text{ mm}$	减少车架跑偏和轮轴附加阻力
四螺丝连接孔距	$\pm 0.5\text{ mm}$	确保现场快速安装，不反复扩孔
横向小杆间距	$\pm 2.0\text{ mm}$	保证承托连续性和装货规则性

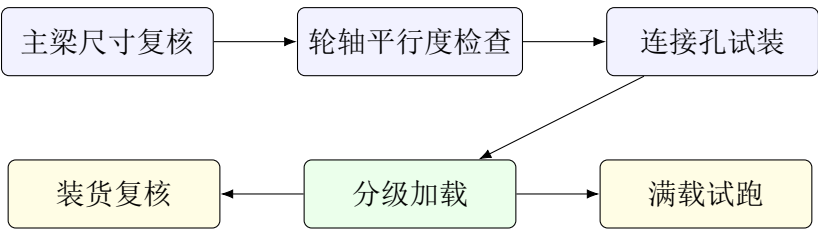


图 8-2 制作完成后的校核流程图

8.4 挠度和行驶记录

本节实测数据作为静载试验结果记录。试验记录应注明测量工具、分辨率、加载保持时间、重复次数、读数位置，并附原始照片；测量宜采用百分表或带刻度钢尺在两根主梁跨中分别读数，满载后保持不少于 60s，连续测量 3 次并取平均，卸载后再读一次残余变形。表中的 5.6mm 和 5.8mm 为静载读数，应与静载理论值进行同口径比较，不与已乘动力系数的理论值直接比较。

表 8-4 满载挠度实测记录表

加载状态	布袋数	左主梁跨中/mm	右主梁跨中/mm	现象记录
空载	0	0.0	0.0	初始基准读数，车架未见扭曲
半载	20	2.4	2.6	左右变形接近，横杆端部无开胶
三十袋	30	3.8	4.0	中部支撑轻微受压，布袋底部无明显下陷
满载静置	40	5.6	5.8	平均 5.70 mm，较静载理论 4.14 mm 大约 37.7%，用于刚度校准
卸载后	0	0.3	0.4	残余变形较小，整体可恢复性良好

表 8-5 行驶试验记录表

次数	布袋数	安装时间/s	装货时间/s	行驶时间/s	现象与改进措施
1	20	42	96	34	车轮转动顺畅，连接节点无松动
2	30	41	128	34	横杆端部无开胶，中部支撑状态正常
3	36	40	152	34	减速带与弯道通过稳定，无明显侧移
4	40	40	174	34	满载行驶稳定，布袋无掉落
5	40	39	168	34	优化码放后复测，行驶时间保持稳定

8.5 风险清单

表 8-6 现场风险清单与处理措施

风险	可能原因	影响	处理措施
横杆端部开胶	胶接面积不足、减速带冲击	布袋局部下陷	竹皮包覆，增加搭接长度
主梁局部压扁	空心截面不方正、支座压力集中	挠度增大、跑偏	轴承座加厚，扩大承压面积
布袋侧移	装货不居中、转弯过快	无效布袋增加	调整层叠顺序，控制速度
小车连接松动	孔距偏差、螺丝未拧紧	牵引方向偏斜	赛前试装并标记孔位
车轮阻力大	轴承偏斜、轴卡过紧	行驶时间增加	调整轴卡间隙，校正同轴度

8.6 赛前核查要点

正式比赛前，按“结构—轮轴—装货—操控”四个层次逐项核查，确保理论方案中的关键控制点落实到实物。核查重点见图8-3。

结构	主梁无开裂；横杆端部补胶；连接板无松动
轮轴	车轮转动顺畅；轴承座同高；轴卡间隙适中
装货	布袋居中码放；层叠顺序正确；E 面净距满足要求
操控	起步与上坡匀速；弯道低速通过；减速带避免急冲

图 8-3 赛前核查卡片示意

8.7 理论关键控制点落实情况

理论计算的结论需要转化为制作控制点。实物模型制作时，按表8-7逐项核查，使主梁、横杆、轴承座、牵引连接和装货方式均能对应到前文计算结果。

表 8-7 理论关键控制点与实物落实情况

理论控制点	实物落实方式	复核要求
方形空心主梁承弯	主梁按设计外边长和壁厚制作，侧壁不随意削薄	满载后检查跨中挠度和卸载残余变形
横向小杆不作单杆主承重	横杆与承托片共同形成面状承托，端部采用包覆补强	布袋底部不局部下陷，横杆端部不开胶
轴承座局部承压	轴承座位置多层竹片交错加厚	满载静置后无明显压痕和偏斜
四螺丝牵引连接	连接板采用对称孔位和足够孔边距	试装后螺丝不顶偏，牵引方向不偏斜
坡道、弯道和单桥工况	通过低速试跑检查布袋滑移、车架扭转和轮轴顺畅度	不掉袋、不刮碰，除车轮外不接触赛道

8.8 个人成长与能力提升

本次实训把方案比选、力学计算、现场制作、加载试验和赛前复核串联为一个完整过程，使我更加明确：理论计算的价值不只在于得到一个安全系数或挠度结果，更在于把这些结果转化为可执行的制作标准和检查要点。例如，主梁截面尺寸决定承弯能力，轴承座安装精度影响行驶阻力，连接板孔位与胶接质量决定牵引可靠性，而装货顺序和重心控制又直接关系到弯道与坡道工况下的稳定表现。通过把这些内容逐项落实到实物，我对结构受力路径、材料利用效率和构造细节之间的联系有了更清晰的认识。

在能力提升方面，本次实训重点锻炼了四个方面。其一是**方案比选与工程判断能力**，能够结合赛题约束在多种原型中快速筛选出更合理的结构形式；其二是**力学建模与数据复核能力**，能够把载荷、支承、节点和专项工况转化为可计算模型，并根据实测尺寸及时修正参数；其三是**现场制作与问题处理能力**，面对开胶、偏斜、滑移和阻力增大等现象，能够依据计算书中的控制点判断原因并采取补强、校正和调整措施；其四是**团队协作与时间管理能力**，能够在有限制作时间内分清主次、协调分工，并在赛前完成高效率核查。总体来看，这次实训让我对“设计—制作—试验—修正”的工程工作方式有了更直接、更系统的理解，也为后续参加结构设计类竞赛和工程实践打下了更扎实的基础。

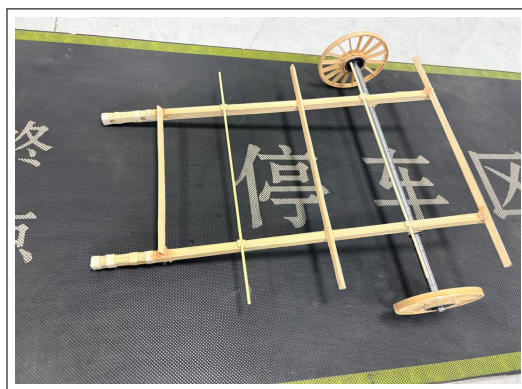


图 8-4 最终作品实物照片

9 结论

本计算书围绕勒勒车模型满载运输任务展开：先明确赛题约束和设计目标，再完成方案构思、原型照片比选与最终结构确定，随后分别完成车身模块、轮轴模块、连接节点模块和专项工况分析。目录、图目录和表目录按论文规范独立列出，公式、图和表均采用章节编号。

最终采用“方形空心双主梁+横向小杆+中部小杆支撑”的结构。满载 40 袋时货物总重 196 N，模型总质量 208 g，有效货物质量 20000 g，载质比 96.15。满跨均布基础工况的主梁应力为 14.56 MPa、安全系数 2.06；当布袋等效占用长度取 $a_p = 400$ mm 时，局部荷载包络应力升至 17.91 MPa、安全系数约 1.68；若取 $\gamma_d = 2.0$ ，满跨包络应力约 19.40 MPa、安全系数约 1.55。因此“安全系数不低于 2”只在基础均布工况成立，局部荷载和严重冲击工况必须通过增厚、缩短跨距或实物加载试验进一步闭合，不能直接写成整体满足。静载理论挠度为 4.14 mm，实测平均值为 5.70 mm，反算等效弹性模量约 4.36 GPa；按实测刚度校准后， $\gamma_d = 1.5$ 和 2.0 的设计挠度分别为 8.55 mm 和 11.40 mm。

连接模块中，横杆端部胶缝平均剪应力为 0.28 MPa。四螺丝连接除传递 36.9 N 理论水平牵引力外，还需传递约 148.53 N 的竖向支承力；不计偏心且平均分配时，单颗螺丝合力约 38.26 N，剪应力约 4.35 MPa，孔边平均承压约 3.19 MPa。孔距、偏心弯矩、孔边撕裂、净截面和连接板胶缝仍需用实物尺寸及牵引加载试验完成验收。坡道工况要求传动系统总效率至少约 53.5%，驱动轮实测附着系数至少约 0.20；车轮轮缘、轮毂和离地间隙则必须在取得实测几何及障碍高度后完成最终数值验算。现有 MIDAS 图片只用于受力路径和相对分布说明，不作为带单位的定量验证。

制作阶段以实测主梁尺寸修正截面参数，并通过加载试验复核挠度记录；当实测尺寸与设计假定值存在差异时，同步更新惯性矩、应力和挠度计算结果。

作品总结

作品总结

本作品面向赛题规定的满载运输任务，以“连续传力、轻量化、可制作、可验证”为设计主线。在装载、连接和行驶边界内，采用“方形空心双主梁+横向小杆+中部支撑”的车身承托体系：双主梁承担纵向弯曲，横向构件分配布袋荷载，中部支撑改善承托连续性，轴承座和牵引连接分别完成车轮支承与动力传递。方案比选、理论计算、实物制作以及加载和行驶试验采用统一的受力口径，形成从设计输入到实物验收的闭环。

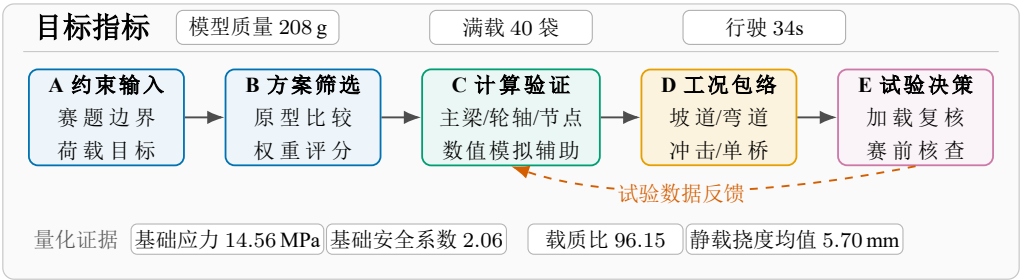


图 9-1 作品设计、计算与试验闭环优化框架

表 9-1 作品主要特点与验证结果

设计要点	实物落实方式	验证结果
车身传力	方形空心双主梁承担纵向弯曲，横向小杆与中部支撑形成连续承托。	基础均布工况应力 14.56 MPa，安全系数 2.06
装载与重心	按 4 × 2 × 5 满载码放，布袋沿车身对称布置并保持 E 面净距。	重心布置明确，满载装货时间记录为 174s
节点与轮轴	轴承座局部加厚，四螺丝连接对称布置，并校正轮轴同轴度。	降低局部压痕、连接松动和滚动阻力风险
工况与试验	对坡道、弯道、减速带和单桥建立专项校核，并开展静载与满载试跑。	静载挠度均值 5.70 mm，行驶时间记录为 34s
轻量化指标	控制主梁、横杆和连接件的附加质量，保留必要的局部补强。	模型质量约 208 g，载质比约 96.15

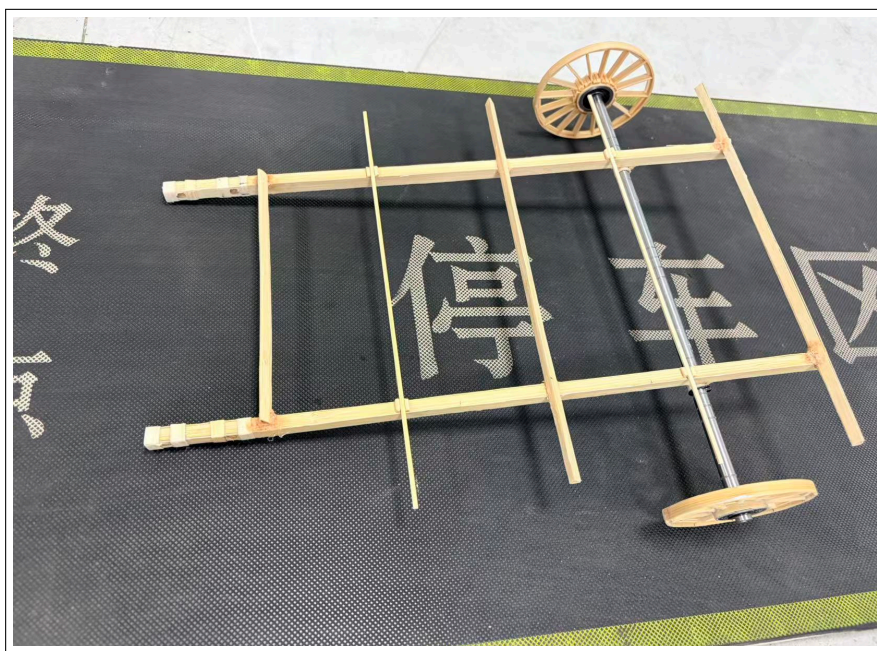


图 9-2 最终作品实物照片